

Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Laboratorium 14 Transformata Hough'a i Radona

ZADANIA DO WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA (będą omawiane w trakcie zajęć)

Zadanie 1

Zamień obrazy **ez.bmp** i **dom.bmp** na obrazy konturowe (wykorzystując dowolną metodę dostępną w Matlabie), a następnie wykonaj na nich następujące operacje:

- a) Wykorzystując standardową funkcję Matlaba **hough** oblicz transformatę Hough'a obrazu konturowego. Wyświetl transformatę w postaci 3-wymiarowego wykresu (i jako obraz w poziomach szarości). Porównaj wyniki z intuicyjnym postrzeganiem obrazów **ez.bmp** i **dom.bmp**.

W funkcji **hough** przyjmij, że kwant parametru ρ w równaniu prostej $x \cos \theta + y \sin \theta = \rho$ wynosi **2**, a kąt θ skwantowany jest z dokładnością do **1** stopnia.

Następnie wyzeruj wszystkie elementy transformaty Hough'a, których wartość nie przekracza 40% wartości maksymalnej i ponownie wyświetl transformatę.

- b) Zapoznaj się z dostępnymi w Matlabie funkcjami **houghpeaks** oraz **houghlines**. Wykorzystaj je do stworzenia aproksymacji obrazów konturowych odcinkami linii prostych (na podstawie **Zadania 1(a)**). Przetestuj różne warianty, tzn. różne liczby maksimów w funkcji **houghpeaks**. Czy otrzymane wyniki są zgodne z oczekiwaniami?

Zadanie 2

Oblicz transformatę Radona obrazów **ez.bmp** i **dom.bmp**, oraz ich wersji konturowych (otrzymanych w **Zadaniu 1**). Wykorzystaj w tym celu matlabową funkcję **radon**. Zapoznaj się z opisem tej funkcji i dla ustalenia uwagi przyjmij, że kąt θ skwantowany jest z dokładnością do **1** stopnia.

- a) Wyświetl (w postaci 3D wykresu oraz w postaci obrazu w poziomach szarości) obliczone transformaty. Porównaj transformaty Radona obrazów konturowych z transformatami Hough'a tych samych obrazów (obliczonymi w **Zadaniu 1(a)**).
- b) Odtwórz obrazy (tzn. oryginalne obrazy **ez.bmp** i **dom.bmp**, oraz ich wersje konturowe) poprzez wyznaczenie odwrotnej transformaty Radona (matlabowa funkcja **iradon**). Obliczenia wykonaj w różnych wariantach, tzn. z kwantem kąta θ równym **1** stopień oraz z kwantem równym np. **5** lub **10** stopni. Wyświetl i porównaj wyniki.

Zadanie 3 (przykładowe rozwiązanie omawiane będzie na zajęciach)

Zrealizuj w Matlabie prostą aplikację do lokalizacji tęczy (i znajdowania jej obrysu) w cyfrowym obrazie oka ludzkiego. Przykładowe obrazy oka zamieszczone są w folderze Lab_14 (obrazy **e7.jpg** do **e13.jpg**).